Solución de la pregunta 23

FÍSICA · MECÁNICA · MEDICIÓN DE COEFICIENTES DE ROCE

Un estudiante tira de un bloque con un dinamómetro y registra la fuerza cuando el bloque recién empieza a moverse y cuando se mueve a velocidad constante.

Situación	Inicio del movimiento	Velocidad constante
Fuerza (N)	12	8

Si el bloque pesa 40 N, ¿cuáles son μ_s y μ_k?

A) $\mu_s = 0{,}2$ y $\mu_k = 0{,}3$

B) $\mu_s = 12$ y $\mu_k = 8$

C) $\mu_s = 3{,}3$ y $\mu_k = 5$

D) $\mu_s = 0{,}3$ y $\mu_k = 0{,}2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Estático**
   $\frac{12}{40} = 0{,}3$.
2. **Cinético**
   $\frac{8}{40} = 0{,}2$.
3. **Comprueba**
   $\mu_s > \mu_k$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte los coeficientes.

B) Son fuerzas, no coeficientes.

C) Divide N por F.

Idea clave. μ = f ⁄ N.